

第四章 作业题3

设计一个判断1位余3码范围的电路，当输入余3码的值为3，4，5时，F1输出为1；当输入余3码的值为6，7，8，9时，F2输出为1；判断F1和F2是否存在竞争？是否存在险象？给出完整的解题过程

余3码真值表

十进制	余3码 $ABCD$	$F1$	$F2$
0	0011	0	0
1	0100	0	0
2	0101	0	0
3	0110	1	0
4	0111	1	0
5	1000	1	0
6	1001	0	1
7	1010	0	1
8	1011	0	1
9	1100	0	1

F1 卡诺图

CD \ AB	00	01	11	10
00	×	0	0	1

CD \ AB	00	01	11	10
01	×	0	×	0
11	0	1	×	0
10	×	1	×	0

$$F1 = BC + \overline{ABCD}$$

F2 卡诺图

CD \ AB	00	01	11	10
00	×	0	1	0
01	×	0	×	1
11	0	0	×	1
10	×	0	×	1

$$F2 = AB + AD + AC$$

竞争与险象分析

$$F2 = AB + AD + AC$$

不存在竞争与险象。

$$F1 = BC + \overline{ABCD}$$

$B\overline{B},C\overline{C}$ 均同时出现，均具备竞争条件。

固定各变量：

$A = 1,D = 0$ ： $F1 = BC + \overline{BC}$ ，含 $B\overline{B}$ 和 $C\overline{C}$ ，存在险象。

$D = 0$ ： $F1 = BC + \overline{ABC}$ ，含 $B\overline{B}$ 和 $C\overline{C}$ ，存在险象。

F1存在竞争，存在险象

险象出现条件： $A = 1,D = 0$ 时， BC 从 $10 \rightarrow 01$ 或 $01 \rightarrow 10$ 变化，过渡瞬间 $F1 = 0$ ，产生静态1型险象。

